

全六模态泄漏下界与 2D3C 调制

我把 R0.6 的对称子族计算扩展到完整十二实参数空间。非零临界传递确实强迫正的法向泄漏；但整个中心模型属于全局正则的 2D3C 类。三变量切向方程已经解释短时增长为何在 $\tau \approx 0.07$ 换号。

笔记状态 · 两个命题已证明，动力学为有限维计算

得到下界，也划清边界

版本 v0.7 · 2026-08-16

目标域: $\mathbb{T}_{2\pi}^3$

对象: 六模态泄漏与近二维动力学

00 / SCOPE AND STATUS

这一轮关闭了什么，又排除了什么

已证明 全十二参数的正泄漏下界 临界传递不为零时，六模态法向泄漏有一个显式正下界，不再只是紧致性推论。	已证明 中心模型属于全局正则类 所有中心波数共面，完整 PDE 分裂成二维 Navier-Stokes 与被动标量方程。
已计算 候选在商空间上局部正定 去掉两个平移方向后，约束 Hessian 的八个数值特征值全部为正。	有限维观察 换号来自切向标量振幅 三变量 ODE 在 0.07013 换号；稠密 Galerkin 轨道在 0.06782 换号。

结果性质

强制性不等式是完整六模态空间中的代数命题。Hessian、调制轨道和逐模态预算是浮点计算。本笔记没有给出全参数全局极小，也没有给出完整 PDE 的统一误差。

十二实参数可以写成六个复振幅

取中心波数

$$k_1 = (1, 0, 0), \quad k_2 = (0, 1, 0), \quad k_3 = (-1, -1, 0).$$

实值和无散条件允许把正频率系数唯一写成

$$\begin{aligned} \hat{u}(k_1) &= (0, \alpha, \zeta), \quad \hat{u}(k_2) = (\beta, 0, \eta), \quad \hat{u}(k_3) = (\gamma, -\gamma, \theta), \\ \hat{u}(-k_j) &= \overline{\hat{u}(k_j)}. \end{aligned}$$

记

$$\begin{aligned} H &= |\alpha|^2 + |\beta|^2, \quad V = |\zeta|^2 + |\eta|^2, \quad g = |\gamma|, \quad q = |\theta|^2. \\ E &= \|u\|_{\dot{H}^{1/2}}^2 = 2(H + V) + 4\sqrt{2}g^2 + 2\sqrt{2}q. \end{aligned}$$

这个坐标系覆盖 Ro.6 搜索的全部十二个实参数，不再预设 $\alpha = \beta$ 、 $\gamma = 0$ 或任何相位关系。

传递是一个三次量，泄漏是四项平方和

定义三个复差量

$$d_0 = \bar{\beta}\zeta - \alpha\bar{\eta}, \quad d_1 = \beta\bar{\theta} - \bar{\gamma}\eta, \quad d_2 = \gamma\bar{\zeta} + \bar{\alpha}\theta.$$

完整六模态闭式公式

$$\begin{aligned} \mathfrak{T}(u) &= 2(\sqrt{2} - 1) \operatorname{Re} [i\theta(\alpha\eta + \beta\zeta)], \\ F(u) &:= \|B_{\text{out}}(u, u)\|_{\dot{H}^{1/2}}^2 = 2\sqrt{2}|d_0|^2 + \frac{2}{\sqrt{5}}g^2H + 2\sqrt{5}(|d_1|^2 + |d_2|^2). \end{aligned}$$

第一项来自 $k_1 - k_2$ ；后两组来自 $k_2 - k_3$ 与 $k_3 - k_1$ 及其共轭频率。这也是一个直接的平方和表示。

计算核对

闭式公式与直接 Leray-Fourier 卷积在 2,000 个固定随机样本上比较。 E 、 $\mathfrak{T}$ 和 F 的最大相对差为 8.12×10^{-15} 。

03 / QUANTITATIVE COERCIVITY

非零临界传递显式强迫正泄漏

置

$$c_1 = \frac{1}{2 \, 5^{1/4}}, \qquad c_2 = \frac{5^{1/8}}{2^{11/8}}.$$

六模态强制性不等式

对任意上述实值无散六模态场，

$$|\mathfrak{T}(u)| \leq 2(\sqrt{2} - 1) \left[c_1 E^{1/2} F^{1/2} c_2 E F^{1/4} \right].$$

证明

空间平移可以分别调节 k_1 与 k_2 的相位，所以先令 α, β 为实数；退化情形由连续性得到。记

$$S = \alpha \eta + \beta \zeta, \qquad Q = |d_1|^2 + |d_2|^2.$$

直接代数给出

$$\theta S = \zeta \overline{d_1} + \eta d_2 - \gamma(\eta \overline{\zeta} - \zeta \overline{\eta}).$$

于是同时有

$$|\theta S| \leq \sqrt{VQ} + gV, \quad |\theta S| \leq \sqrt{qHV}.$$

利用 $\min(X + Y, Z) \leq X + \sqrt{YZ}$, 再代入

$$V \leq \frac{E}{2}, \quad q \leq \frac{E}{2\sqrt{2}}, \quad Q \leq \frac{F}{2\sqrt{5}}, \quad g^2 H \leq \frac{\sqrt{5}}{2} F,$$

即可得到所述常数。

显式下界

令

$$J = \frac{|\mathfrak{T}|}{2(\sqrt{2} - 1)E^{3/2}}, \quad y = \left(\frac{F}{E^2} \right)^{1/4}.$$

上式等价于 $J \leq c_1 y^2 + c_2 y$, 因而

$$F \geq E^2 \left(\frac{\sqrt{c_2^2 + 4c_1 J} - c_2}{2c_1} \right)^4.$$

所以固定 $E > 0$ 与 $|\mathfrak{T}| > 0$ 时, 完整六模态空间的 F 有显式正下界。对 Ro.6 的 $E = 1$ 与注入值, 证书只给出 $F \geq 9.7253 \times 10^{-8}$, 而解析候选为 $F = 6.7511 \times 10^{-4}$ 。约 6.94×10^3 的间隙说明这个证书远不锋利, 不能证明候选是全局极小。

04 / CONSTRAINED LOCAL AUDIT

解析候选在平移商空间上数值正定

取 Ro.6 大根候选, 固定 $E = 1$ 与 $\mathfrak{T} = -0.00698378373656$ 。二阶自动微分给出的 KKT 梯度残差为 3.79×10^{-18} 。

约束切空间有十维。其中两个接近零的特征值 1.58×10^{-16} 与 2.90×10^{-16} 正好对应 x_1, x_2 平移。

去掉平移后的编号	约束 Hessian 特征值
1	4.45143×10^{-4}
2	3.74288×10^{-3}
3	6.93551×10^{-3}
4	1.41632×10^{-1}
5-8	2.61599, 2.83734, 4.33986, 4.47293

这里仍是计算结论

正特征值支持“候选是模平移的严格约束局部极小”。当前没有区间算术或精确 Sylvester 证书，因此不把它写成已证明定理：它也不蕴含全局最优。

05 / THE 2D3C BOUNDARY

整个中心六模态空间都不能产生三维奇性

三个中心波数及其所有非线性平面组合都满足 $k_3 = 0$ 。因此对应速度与 x_3 无关，可以写成 $u = (v_1, v_2, w)$ ，其中 $v = (v_1, v_2)$ 无散。

2D3C 分裂

$$\begin{aligned}\partial_t v + v \cdot \nabla_h v + \nabla_h p &= \nu \Delta_h v, & \nabla_h \cdot v &= 0, \\ \partial_t w + v \cdot \nabla_h w &= \nu \Delta_h w.\end{aligned}$$

水平速度满足二维 Navier-Stokes，第三分量满足由 v 输运的线性 对流扩散方程。光滑周期初值因此产生全局光滑解。频谱泄漏会离开原六模态支撑，但仍停留在 $k_3 = 0$ 平面内；它不会自行创造真正的三维反馈。

对 Ro.6 的修正解释

Ro.6 的全参数优化是在一个已知全局正则的不变类内部完成的。它适合研究临界范数的瞬时增长与被动标量混合，但中心模型本身不能成为 Navier-Stokes 奇性轨道。

稠密 bump 提升不同：球形频谱厚度包含 $k_3 \neq 0$ 模态，所以有限 N, δ 的 Galerkin 初值是真正三维的。这正是下一步必须单独量化的部分。

三变量方程解释了增长与换号

在解析子族中写

$$\alpha = \beta = A, \quad \zeta = \eta = -Y, \quad \gamma = 0, \quad \theta = -iC, \quad A, Y, C > 0.$$

把 Navier-Stokes 向量场投影回原六模态支撑，得到精确不变的切向方程

切向调制 ODE

$$\begin{aligned} A' &= -\nu A, & Y' &= -\nu Y - \rho AC, & C' &= -2\nu C + 2\rho AY. \\ \mathfrak{T} &= -4(\sqrt{2} - 1)AYC. \end{aligned}$$

因此只要 A, C 保持正，临界传递换号就等价于 Y 换号。这不是随机相位现象。

τ	E	$\mathfrak{T}$	Y	C
0	1.0000	-0.006984	0.48517	0.10164
0.025	1.0787	-0.021529	0.37446	0.41625
0.050	1.1566	-0.014330	0.17869	0.59533
0.100	0.9112	+0.014521	-0.23272	0.48695

这里取 $\nu = 1$ ，并把振幅设为自身黏性阈值的 1.2 倍： $\rho_c = 147.37318$ ， $\rho = 176.84782$ 。 Y 在 $\tau = 0.07013115$ 换号。时间步从 10^{-5} 减半后，换号时间相对差为 1.64×10^{-10} 。

初始法向强迫只有 $\pm(1, 2, 0)$ 与 $\pm(2, 1, 0)$ 四个纯垂直模态，每个系数为 $-AC = -0.00868788$ 。这再次显示中心动力学主要是第三分量的标量混合。

离平面模态延迟换号，但没有阻止换号

我对 Ro.6 的 $N = 10, \delta = 0.12, 48^3$ 去混叠轨道逐模态分解 $\mathfrak{T}$ 。表中“离平面”指 $k_3 \neq 0$ ，“生成”指不在初始 bump 支撑内。

τ	总传递	平面内	离平面	离平面 E 占比	生成模态传递
0	-98.506	-94.993	-3.512	1.987%	0
0.0500	-167.844	-70.183	-97.660	5.720%	-36.835
0.0675	-2.838	+112.041	-114.879	9.850%	-49.219
0.1000	+140.802	+188.771	-47.969	17.930%	-66.537

总传递在 $\tau = 0.06782090$ 换号；时间步减半给出 0.06781890，绝对差 2.00×10^{-6} 。这个时间与切向 ODE 的 0.07013115 接近。

- 平面核心先转为不利符号；离平面模态仍保持有利符号，所以它们延迟了总换号。
- 在 $\tau = 0.05$ ，离平面模态只占 5.72% 的临界能量，却承担约 58.2% 的有利传递。
- 到 $\tau = 0.1$ ，生成模态仍给出负传递；净换号由原支撑的正传递主导。
- $\tau = 0.05$ 时第三速度分量贡献 -167.102，两个水平分量合计仅 -0.742。

如何读这张表

小的离平面能量不等于小的非线性作用。另一方面，这次计算没有显示离平面耦合维持增长；它只是部分抵消了平面核心的反转。表中分区是有限维恒等分解，不是 PDE 误差估计。

[查看强制性 with Hessian 脚本](#)；[查看调制脚本](#)；[查看逐模态预算脚本](#)。

08 / VALUE FOR THE MILLENNIUM PROBLEM

下界是确定进展，二维边界更重要

本步结论

全六模态中，非零临界传递不可能在零法向泄漏下实现；这一点现在有显式定量式。与此同时，共面六模态始终处于全局正则的 2D3C 类。因此仅优化这个中心几何，不能接近三维奇性的核心反馈。

对原问题最有价值的不是把 F 再降低几个百分点，而是识别必须新增的机制：非共面波数、水平涡量拉伸反馈，以及能在时间区间上抵抗切向标量换号的相位网络。

这项工作仍没有证明：

- Ro.6 候选是十二参数问题的全局极小；
- 显式下界在一般频率包上具有尺度统一常数；
- 稠密包属于已知慢变量大数据的全局正则定理；

- 离平面模态在 $N \rightarrow \infty$ 中维持非零反馈；
- 三维 Navier-Stokes 解全局正则或发生有限时奇性。

Chemin-Gallagher-Paicu 对特定慢变量大初值证明了全局正则。这说明“接近二维但很大”本身并不是奇性信号。他们的定义域、准备条件和函数空间与当前周期稠密包不同，所以该定理不能直接套用；Ro.8 需要逐项检查是否存在重叠。

09 / NEXT CHECK

Ro.8：最小非共面扩展与三维反馈

下一步不再只优化共面六模态，而是寻找最小的真正三维闭合网络。

1. 加入至少一个 $k_3 \neq 0$ 中心，枚举保持实值、无散和局部尺度比的最小共振超图。
2. 把目标从瞬时 $\mathcal{T}/F^{1/2}$ 改为时间积分，并显式加入水平涡量拉伸贡献。
3. 区分“离平面能量很小”和“离平面非线性很小”，建立适合频率锥的加权量。
4. 核对候选是否落入慢变量或近二维大数据的已知全局正则类。
5. 只有在获得随 N 、锥宽和 Galerkin 截断统一的估计后，才讨论完整 PDE。

10 / PRIMARY REFERENCES

原始文献

-
- [1] N. Kishimoto and T. Yoneda, “Characterization of Three-Dimensional Euler Flows Supported on Finitely Many Fourier Modes,” *Journal of Mathematical Fluid Mechanics* 24, 74 (2022). [DOI](#); [作者预印本](#)。
-
- [2] M. Linkmann, M. Buzzicotti and L. Biferale, “Non-universal behaviour of helical two-dimensional three-component turbulence,” *European Physical Journal E* 41, 4 (2018). [DOI](#); [作者预印本](#)。
-
- [3] L. Biferale, M. Buzzicotti and M. Linkmann, “From two-dimensional to three-dimensional turbulence through two-dimensional three-component flows,” *Physics of Fluids* 29, 111101 (2017). [DOI](#); [作者预印本](#)。
-
- [4] J.-Y. Chemin, I. Gallagher and M. Paicu, “Global regularity for some classes of large solutions to the Navier-Stokes equations,” *Annals of Mathematics* 173 (2011), 983-1012. [DOI](#); [作者预印本](#)。
-
- [5] M. Núñez, “Invariant subspaces of the periodic Navier-Stokes and magnetohydrodynamics equations: Symmetries and inverse cascades,” *Journal of Mathematical Physics* 41 (2000), 6193-6204. [DOI](#)。